



Algoritma dan Pemrograman Komputer 1

Pertemuan 3: Struktur Kontrol I

M. Ma'ruf Qomaruddin Kafi – 5002241095

Thalita Ayu Antoniasari – 5002251011

08 Oktober, 2026

Departemen Matematika

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Pengenalan Struktur Kontrol

Flowchart

Pernyataan IF

IF-ELSE

IF-ELSE IF-ELSE

Nested IF

Sequential IF

Operator Logika dalam IF

Latihan

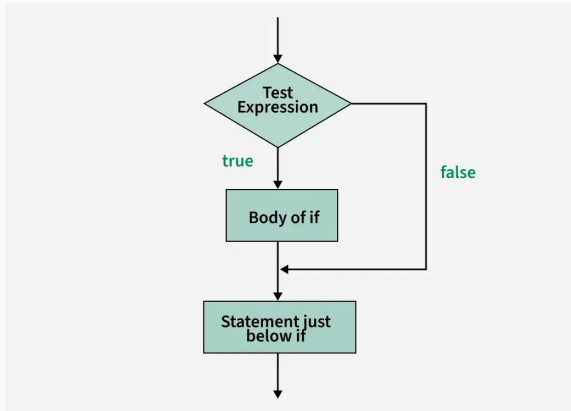
Pengenalan Struktur Kontrol

Definisi

Struktur kontrol adalah pernyataan yang digunakan untuk mengatur alur eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu.

Jenis Struktur Kontrol

- **Percabangan (Selection):** if, if-else, if-else if-else, switch
- **Perulangan (Looping):** for, while, do-while
- **Pengontrol Alur:** break, continue, return



Gambar 1: Diagram alur proses pengambilan keputusan dalam programming

Sumber: GeeksforGeeks - Decision Making in Programming

Flowchart

3 Cara Merepresentasikan Algoritma

Pendahuluan

Sebelum masuk ke koding, algoritma bisa dituangkan ke dalam 3 bentuk utama.

Bentuk	Deskripsi	Kelebihan	Kekurangan
1. Deskripsi	Bahasa manusia sehari-hari.	Mudah dipahami non-programmer.	Sering ambigu, bertele-tele, sulit diimplementasikan ke kode.
2. Pseudocode	Kode tiruan mirip bahasa pemrograman, bebas sintaks.	Fleksibel, mendekati struktur koding asli, tidak terikat bahasa tertentu.	Tidak bisa dijalankan (di-compile) langsung oleh komputer.
3. Flowchart	Representasi visual dengan simbol standar.	Logika terlihat jelas, standar industri, sangat membantu visualisasi percabangan.	Memakan tempat jika algoritma terlalu kompleks.

Fokus Praktikum Hari Ini

Kita akan mendalami **Flowchart** terlebih dahulu, karena paling efektif dan efisien untuk memvisualisasikan logika `if-else` sebelum diubah menjadi kode Java.

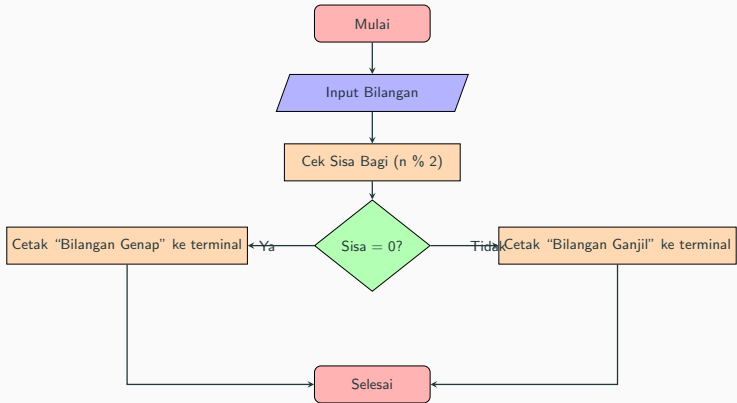
Definisi

Flowchart (Diagram Alir) adalah alat visual untuk merepresentasikan alur kerja atau proses dalam bentuk diagram. Digunakan untuk merencanakan dan menganalisis langkah-langkah penyelesaian masalah.

Simbol Dasar Flowchart

-  **Terminator** (Oval): Menandakan awal dan akhir proses.
-  **Process** (Persegi): Menunjukkan langkah atau tindakan.
-  **Decision** (Belah Ketupat): Titik keputusan (Ya/Tidak).
-  **Input/Output** (Jajar Genjang): Input atau output data.
-  **Flowline** (Panah): Menunjukkan arah alur proses.

Contoh Flowchart If-Else



Gambar 2: Alur logika if-else untuk menentukan bilangan genap/ganjil

Studi Kasus

Rian adalah seorang kasir di Toko Buku "Cerdas". Toko tersebut sedang mengadakan promo akhir bulan. Aturan promonya adalah sebagai berikut:

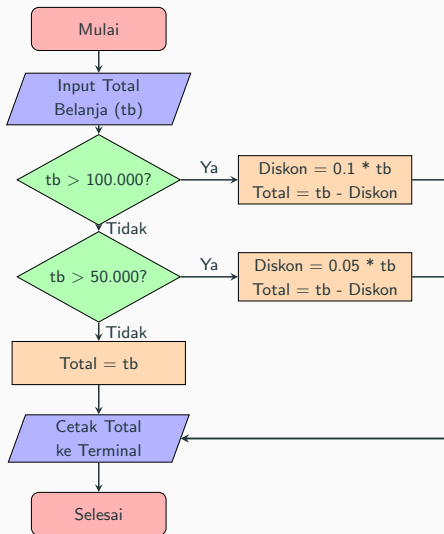
- Jika total belanja **lebih dari Rp100.000**, pelanggan mendapat diskon **10%**.
- Jika total belanja **antara Rp50.000 hingga Rp100.000**, pelanggan mendapat diskon **5%**.
- Jika total belanja **di bawah Rp50.000**, tidak ada diskon.

Tugas

Bantulah Rian membuat flowchart untuk menghitung total akhir yang harus dibayar pelanggan berdasarkan aturan di atas!

Contoh: Input Rp120.000 → Output Rp108.000

Solusi Flowchart: Diskon Toko Buku



Gambar: Alur logika perhitungan diskon toko buku

Pernyataan IF

Sintaks IF Sederhana

```
1 if (kondisi) {  
2     Pernyataan1 // kode yang dijalankan jika kondisi true  
3 }  
4
```

Contoh Program

```
1 public class CekBilangan {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         int bilangan = 15;  
4         if (bilangan > 10) {  
5             System.out.println("Bilangan lebih besar dari 10");  
6         }  
7     }  
8 }
```

Contoh Program IF

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class IfSederhana {
4     public static void main(String[] args) {
5         System.out.println("Masukkan sebuah bilangan:");
6         Scanner baca = new Scanner(System.in);
7         int bil = baca.nextInt();
8
9         if (bil >= 10) {
10             System.out.println("Ini bukan bilangan kecil");
11         }
12         System.out.println("Terima kasih");
13     }
14 }
```

Contoh Eksekusi Program

```
Masukkan sebuah bilangan: 15  
Ini bukan bilangan kecil  
Terima kasih
```

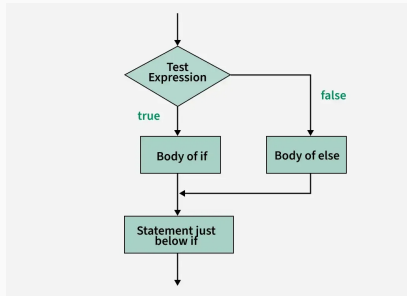
Penjelasan

- User memasukkan bilangan: **15**
- Karena $15 \geq 10$ bernilai **true**
- Program mengeksekusi "Ini bukan bilangan kecil"
- Statement "Terima kasih" selalu dieksekusi (di luar blok if)

IF-ELSE

Sintaks IF-ELSE

```
1 if (kondisi) {  
2     // kode jika kondisi true  
3 } else {  
4     // kode jika kondisi false  
5 }  
6
```



Gambar 3: Alur eksekusi pernyataan if-else

Sumber: GeeksforGeeks - Decision Making in Programming

Contoh Program IF-ELSE

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class CekNilaiAlpro {
4     public static void main(String[] args) {
5         System.out.println("Masukkan nilai Algoritma Pemrograman:");
6         Scanner baca = new Scanner(System.in);
7         double nilai = baca.nextDouble();
8
9         if (nilai >= 76) {
10             System.out.println("keren banget maniez :)");
11         } else {
12             System.out.println("belajar lagi yaa maniez :(");
13         }
14     }
15 }
```

Contoh Eksekusi Program

```
Masukkan nilai Algoritma Pemrograman: 85  
keren banget maniez :)
```

Contoh Lain

```
Masukkan nilai Algoritma Pemrograman: 65  
belajar lagi yaa maniez :(
```

Penjelasan

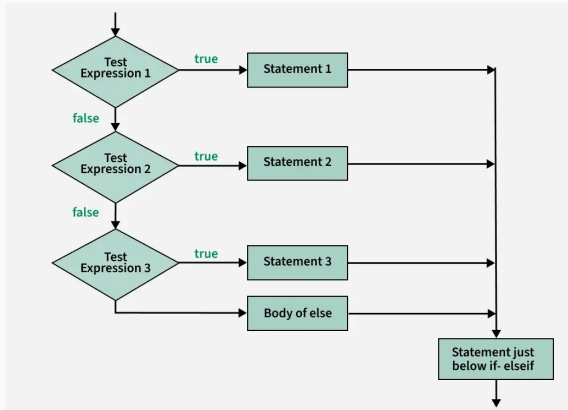
- Jika nilai ≥ 76 : menampilkan pesan positif dengan emoticon senang
- Jika nilai < 76 : menampilkan pesan motivasi dengan emoticon sedih
- Hanya satu blok yang dieksekusi (if ATAU else)

IF-ELSE IF-ELSE

Sintaks Multi Kondisi

```
1 if (kondisi1) {  
2     // kode jika kondisi1 true  
3 } else if (kondisi2) {  
4     // kode jika kondisi2 true  
5 } else if (kondisi3) {  
6     // kode jika kondisi3 true  
7 } else {  
8     // kode jika semua kondisi false  
9 }  
10
```

Flowchart IF-ELSE IF-ELSE



Gambar 4: Alur eksekusi pernyataan IF-ELSE IF-ELSE

Sumber: GeeksforGeeks - Decision Making in Programming

Karakteristik IF-ELSE IF-ELSE

- Dievaluasi secara berurutan dari atas ke bawah
- Hanya satu blok yang akan dieksekusi
- Evaluasi berhenti ketika menemukan kondisi yang true
- Blok else bersifat opsional

Contoh Program IF-ELSE IF-ELSE

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class KonversiNilai {
4     public static void main(String[] args) {
5         System.out.println("Masukkan nilai angka anda:");
6         Scanner baca = new Scanner(System.in);
7         int nilai = baca.nextInt();
8
9         if (nilai >= 86 && nilai <= 100) {
10             System.out.println("Nilai Huruf Anda A / Istimewa");
11         } else if (nilai >= 76 && nilai <= 85) {
12             System.out.println("Nilai Huruf Anda AB / Baik Sekali");
13         } else if (nilai >= 66 && nilai <= 75) {
14             System.out.println("Nilai Huruf Anda B / Baik");
15         }
```

Contoh Program IF-ELSE IF-ELSE

```
1      else if (nilai >= 61 && nilai <= 65) {
2          System.out.println("Nilai Huruf Anda BC / Cukup Baik");
3      } else if (nilai >= 56 && nilai <= 60) {
4          System.out.println("Nilai Huruf Anda C / Cukup");
5      } else if (nilai >= 41 && nilai <= 55) {
6          System.out.println("Nilai Huruf Anda D / Kurang");
7      } else if (nilai >= 0 && nilai <= 40) {
8          System.out.println("Nilai Huruf Anda E / Kurang Sekali");
9      } else {
10         System.out.println("Nilai tidak valid!");
11     }
12 }
13 }
```

Tabel Rentang Nilai Berdasarkan Peraturan Akademik 2018

Rentang Nilai	Nilai Huruf	Keterangan
86 - 100	A	Istimewa
76 - 85	AB	Baik Sekali
66 - 75	B	Baik
61 - 65	BC	Cukup Baik
56 - 60	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Kurang Sekali

Tabel 1: Tabel konversi nilai berdasarkan Peraturan Akademik ITS

Contoh Eksekusi Program

```
Masukkan nilai angka anda: 92  
Nilai Huruf Anda A / Istimewa
```

Contoh Lain

```
Masukkan nilai angka anda: 78  
Nilai Huruf Anda AB / Baik Sekali
```

```
Masukkan nilai angka anda: 63  
Nilai Huruf Anda BC / Cukup Baik
```

```
Masukkan nilai angka anda: 35  
Nilai Huruf Anda E / Kurang Sekali
```

Nested IF

Nested IF (IF Bersarang)

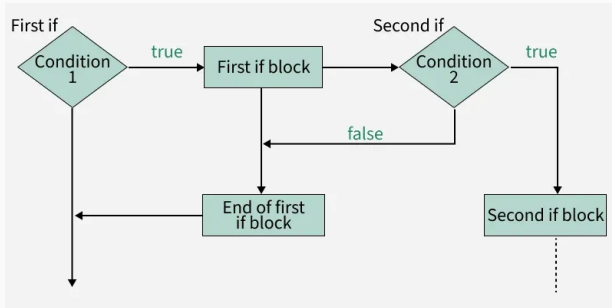
Konsep Nested IF

- IF di dalam IF
- Digunakan untuk kondisi yang kompleks
- Setiap kondisi harus dipenuhi secara berurutan

Sintaks Nested IF

```
1 if (kondisi1) {  
2     if (kondisi2) {  
3         // kode jika kedua kondisi true  
4     }  
5 }  
6
```

Flowchart Nested IF



Gambar 5: Alur eksekusi Nested IF (IF Bersarang)

Sumber: GeeksforGeeks - Decision Making in Programming

Karakteristik Nested IF

- Kondisi dievaluasi secara bertingkat
- Kondisi IF ke-2 hanya dieksekusi jika kondisi IF ke-1 bernilai true
- Cocok untuk validasi bertingkat

Contoh Program Nested IF

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class MenuProgram {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner baca = new Scanner(System.in);
6
7         System.out.println("Pilih program:");
8         System.out.println("1. Cek Bilangan");
9         System.out.println("2. Cek Nilai");
10        System.out.println("3. Keluar");
11        System.out.print("Masukkan pilihan (1-3): ");
12
13        int pilihan = baca.nextInt();
14
15        if (pilihan == 1) {
16            System.out.print("Masukkan bilangan: ");
17            int bil = baca.nextInt();
```

Contoh Program Nested IF

```
1      if (bil >= 10) {
2          System.out.println("Bilangan BESAR");
3      } else {
4          System.out.println("Bilangan KECIL");
5      }
6
7  } else if (pilihan == 2) {
8      System.out.print("Masukkan nilai: ");
9      double nilai = baca.nextDouble();
10
11     if (nilai >= 76) {
12         System.out.println("LULUS - Keren!");
13     } else {
14         System.out.println("REMIDIAL - Semangat!");
15     }
```

Contoh Program Nested IF

```
1      } else if (pilihan == 3) {  
2          System.out.println("Terima kasih!");  
3  
4      } else {  
5          System.out.println("Pilihan tidak valid!");  
6      }  
7  }  
8  }
```

Contoh 1: Cek Bilangan

```
Pilih program:  
1. Cek Bilangan  
2. Cek Nilai  
3. Keluar  
Masukkan pilihan (1-3): 1  
Masukkan bilangan: 15  
Bilangan BESAR
```

Contoh 2: Cek Nilai

```
Pilih program:  
1. Cek Bilangan  
2. Cek Nilai  
3. Keluar  
Masukkan pilihan (1-3): 2  
Masukkan nilai: 65  
REMIDIAL - Semangat!
```

Contoh 3: Keluar Program

```
Pilih program:  
1. Cek Bilangan  
2. Cek Nilai  
3. Keluar  
Masukkan pilihan (1-3): 3  
Terima kasih!
```

Contoh 4: Pilihan Invalid

```
Pilih program:  
1. Cek Bilangan  
2. Cek Nilai  
3. Keluar  
Masukkan pilihan (1-3): 5  
Pilihan tidak valid!
```

Penjelasan

- **IF 1:** Validasi pilihan menu (1, 2, 3)
- **IF 2:** Jika pilihan valid, eksekusi secara spesifik
- Setiap menu memiliki nested if untuk logika internal

Sequential IF

Konsep IF Bersebelahan

- Beberapa pernyataan IF yang berurutan
- Setiap IF dievaluasi secara independen
- Bisa beberapa kondisi yang true sekaligus

Contoh Program IF Bersebelahan

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class ValidasiInput {
4     public static void main(String[] args) {
5         System.out.println("Masukkan nilai (0-100):");
6         Scanner baca = new Scanner(System.in);
7         int bilangan = baca.nextInt();
8
9         // IF bersebelahan - semua dievaluasi
10        if (bilangan > 100) {
11            System.out.println("Nilai terlalu besar");
12        }
```

Contoh Program IF Bersebelahan

```
1      if (bilangan < 0) {  
2          System.out.println("Nilai terlalu kecil");  
3      }  
4      if (bilangan >= 0 && bilangan <= 100) {  
5          System.out.println("Nilai sesuai");  
6      }  
7  }  
8  }
```

Perbandingan IF Bertingkat vs IF Bersebelahan

IF Bertingkat	IF Bersebelahan
Hanya satu blok yang dieksekusi	Banyak blok bisa dieksekusi
Evaluasi berhenti saat kondisi true	Semua kondisi dievaluasi
Efisien untuk pilihan bergantian	Fleksibel untuk pengecekan terpisah
Cocok untuk klasifikasi	Cocok untuk validasi

Tabel 2: Perbandingan IF bertingkat dan IF bersebelahan

Operator Logika dalam IF

Operator Logika yang Sering Digunakan

```
1 // AND (&&) - kedua kondisi harus true
2 if (nilai >= 60 && nilai <= 100) {
3     System.out.println("Lulus");
4 }
5
6 // OR (||) - salah satu kondisi true
7 if (hari == "Sabtu" || hari == "Minggu") {
8     System.out.println("Weekend");
9 }
10
11 // NOT (!) - negasi
12 if (!isTamat) {
13     System.out.println("Belum tamat");
14 }
15
```

Tabel Operator Logika

Operator	Contoh	Deskripsi
&&	a && b	True jika a DAN b true
	a b	True jika a ATAU b true
!	!a	True jika a false, dan sebaliknya
==	a == b	True jika a sama dengan b
!=	a != b	True jika a tidak sama dengan b
>, <	a > b	Membandingkan nilai lebih besar/lebih kecil
>=, <=	a >= b	Membandingkan nilai lebih besar/kecil sama dengan

Tabel 3: Operator logika dan perbandingan dalam Java

Latihan

Latihan 1: Cek Kelayakan Mengemudi

Soal

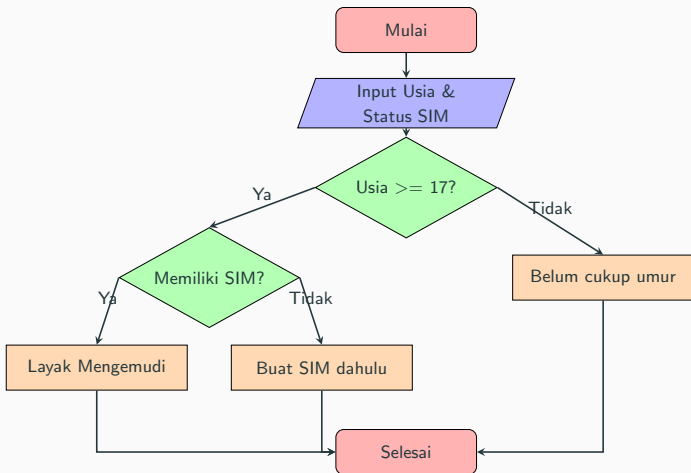
Budi ingin mengecek apakah seseorang sudah layak mengemudi di Indonesia. Aturan kelayakannya adalah:

- Jika seseorang berusia **17 tahun atau lebih** DAN **memiliki SIM**, maka dia **Layak Mengemudi**.
- Jika seseorang berusia **17 tahun atau lebih** TAPI **tidak memiliki SIM**, maka dia harus **Buat SIM dahulu**.
- Jika seseorang berusia **di bawah 17 tahun**, maka dia **Belum cukup umur**.

Keterangan Warna & Simbol

- Gunakan **"Input Usia & Status SIM"** sebagai **input/jajar genjang**
- Gunakan **Belah Ketupat/Decision** pada teks berwarna **hijau**.
- Gunakan **Persegi/Process** pada teks berwarna **orange**.
- Gunakan **Oval/Terminator** pada awal dan akhir flowchart

Flowchart Cek Kelayakan Mengemudi



Gambar: Alur logika pengecekan kelayakan mengemudi

Latihan 2: Kalkulator Sederhana

Soal

Buatlah program kalkulator sederhana yang meminta input:

- Dua buah bilangan (int).
- Satu operator aritmatika (+, -, *, /).

Gunakan **nested if** untuk memvalidasi:

- Jika operator adalah '/', pastikan pembagi tidak boleh 0.
- Jika operator tidak valid, tampilkan pesan error.

Tampilkan hasil operasi ke layar.

Contoh Output

```
Masukkan angka pertama: 10
Masukkan operator: /
Masukkan angka kedua: 2
Hasil: 5.0
```

Latihan 3: Cek Tahun Kabisat

Soal

Buatlah program untuk menentukan apakah suatu tahun merupakan **tahun kabisat** atau bukan.

Aturan tahun kabisat:

- Tahun habis dibagi 4, TAPI tidak habis dibagi 100.
- KECUALI, tahun habis dibagi 400.

Gunakan operator logika (&& dan ||) dalam kondisi if-else.

Contoh Output

```
Masukkan tahun: 2024
Tahun 2024 adalah tahun kabisat.
```

```
Masukkan tahun: 2023
Tahun 2023 bukan tahun kabisat.
```

Inti Bab 5: Struktur Kontrol I

- **Flowchart** adalah representasi visual algoritma yang paling efektif untuk memvisualisasikan (if-else) sebelum diimplementasikan ke dalam kode.
- **IF** digunakan untuk eksekusi kode berdasarkan kondisi boolean.
- **IF-ELSE** memberikan alternatif ketika kondisi false.
- **IF-ELSE IF-ELSE** menangani beberapa kondisi secara berurutan.
- **Nested IF** untuk kondisi yang kompleks dan bertingkat.
- **Sequential IF** untuk kondisi yang independen dan perlu semua dievaluasi.
- Pemilihan struktur kontrol tergantung pada logika program yang dibutuhkan.

Referensi:

- **Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman**
Departemen Matematika FSAD ITS
- **Oracle Java Tutorials - Control Flow Statements**
<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/flow.html>
- **GeeksforGeeks - Decision Making in Java**
<https://www.geeksforgeeks.org/decision-making-javaif-else-switch-break-continue-jump/>

Terima Kasih

Pertanyaan dan Diskusi